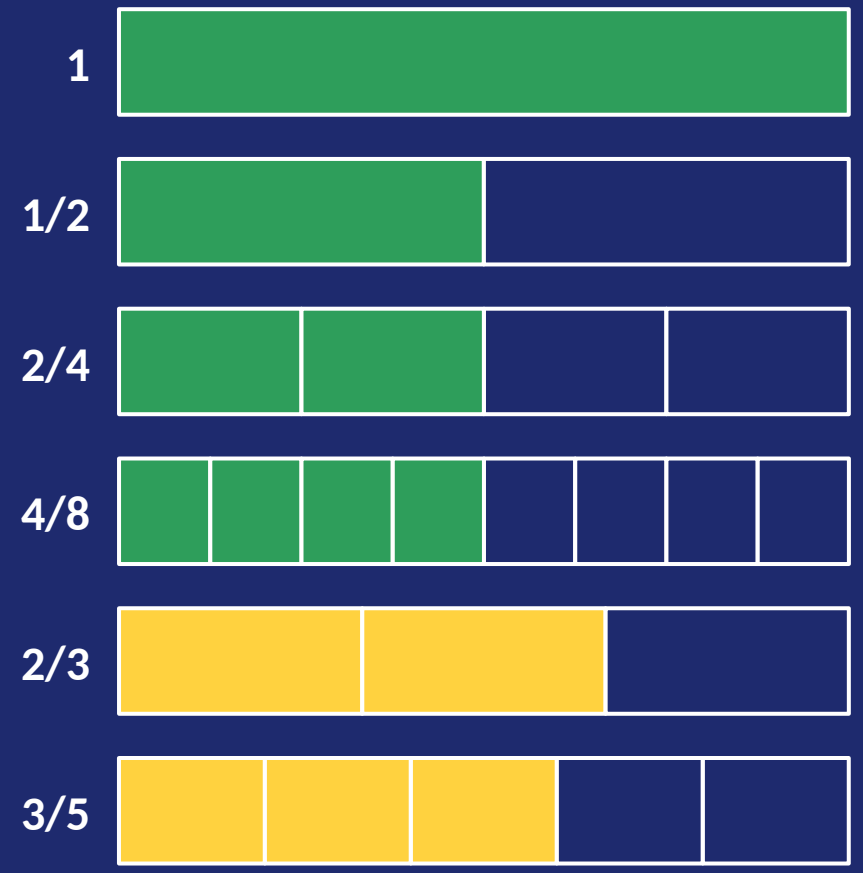
Pensamiento Matemático I · Primer semestre

Fracciones y porcentajes

Propósito formativo 4: comprender la unidad y la relación entre fracciones y enteros para operar con fracciones y porcentajes



Bachillerato · MCCEMS 2025

¿Qué vamos a lograr?

Propósito del programa

"Comprende el concepto de unidad y la relación entre números fraccionarios y enteros, para realizar operaciones con fracciones y porcentajes."

Meta: comprender las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar la aritmética en situaciones de interés.

4.1 **La unidad y las fracciones**

Explicar qué es la unidad y representar fracciones como partes de ella.

4.2 **Equivalencias y simplificación**

Reconocer fracciones equivalentes y simplificarlas.

4.3 **Operaciones con fracciones**

Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones.

4.4 **Proporción directa e inversa**

Resolver problemas con la constante de proporcionalidad.

4.5 **Porcentaje**

Calcular porcentajes, aumentos y descuentos.

¿Para qué me sirven las fracciones y los porcentajes?



Comprar

Saber cuánto ahorras de verdad con un descuento o cuánto pagas con IVA.



Repartir

Dividir una pizza, un terreno o una ganancia de forma justa.



Cocinar

Ajustar una receta para más o menos personas.



Cuidar el agua

Calcular qué parte del consumo se va en cada actividad y cuánto ahorrar.



Arranque dinámico: partir el listón

En parejas, doblen una tira de papel en 2, 4 y 8 partes iguales y compárenla con la de otra pareja, que tiene distinto largo. ¿Su mitad es igual a la mitad de la otra pareja? ¿Qué significa “la unidad”?

La unidad es el todo de referencia

$$\frac{a}{b}$$

Numerador: cuántas partes tomo

Denominador: en cuántas partes iguales divido la unidad

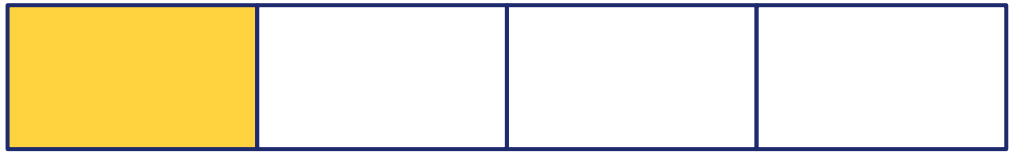
3/4 = 3 ÷ 4 = 0.75: una fracción también es una división.

Un listón dividido en 5 partes iguales; tomo 3:



3/5

¡Cuidado! Si las partes no son iguales, no es una fracción de la unidad.



1/4

La misma fracción depende del tamaño de la unidad: 1/2 de 10 m no es igual a 1/2 de 2 m.

2/5 — **Propia**

numerador menor: menos de una unidad

7/4 — **Impropia**

numerador mayor: más de una unidad

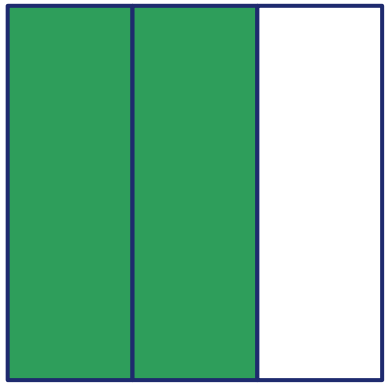
1 3/4 — **Mixta**

un entero y una fracción propia

Cuatro formas de representar 2/3

Área

Un terreno en 3 partes iguales



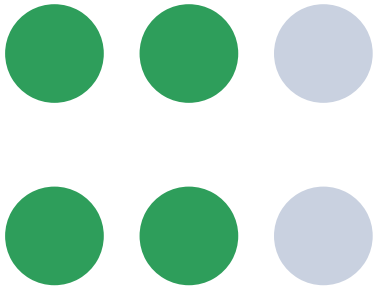
Longitud

Un listón en 3 partes



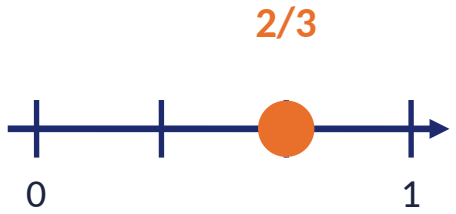
Conjunto

2 de cada 3 alumnos



Recta numérica

Un punto entre 0 y 1



Fracción de una cantidad: 3/5 de 40 L → divido entre 5 (8 L) y tomo 3 partes: 8 × 3 = 24 L

Impropia a mixta: 7/4 → 7 ÷ 4 = 1 y sobran 3 → 1 3/4 = 1.75 (entre 1 y 2 en la recta)

Ejemplo resuelto y práctica

Un tinaco de 1 100 L está a 3/4 de su capacidad. ¿Cuántos litros tiene?

1. La unidad es el tinaco lleno: 1 100 L
2. Divido en 4 partes: 1 100 ÷ 4 = 275 L
3. Tomo 3 partes: 275 × 3 = 825 L
4. Compruebo: 825 ÷ 1 100 = 0.75 = 3/4 ✓

Practica en tu cuaderno

a. ¿Qué fracción de una hora son 45 minutos? Simplifica.

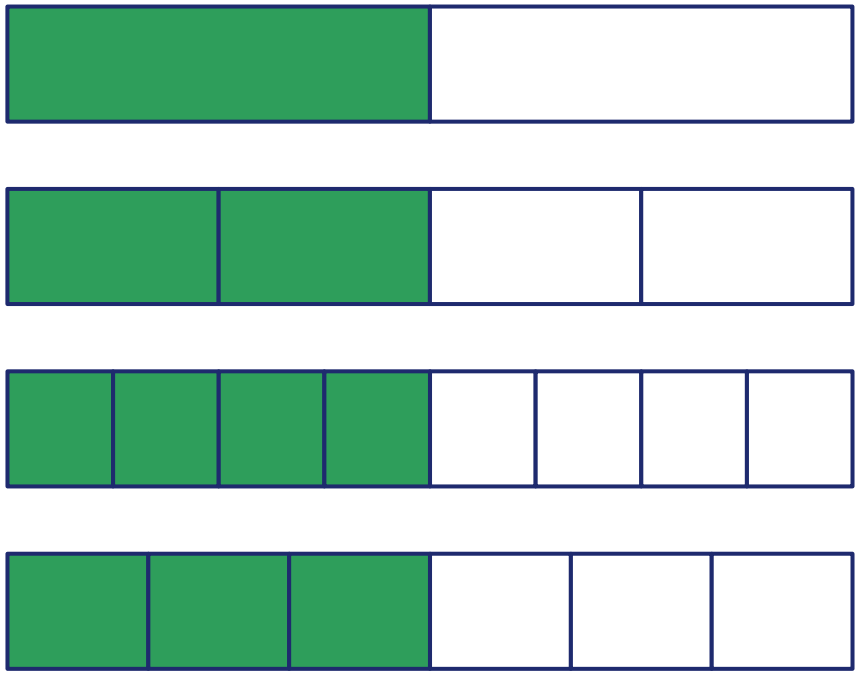
b. En un grupo de 36 alumnos, 2/3 llegan caminando. ¿Cuántos son?

c. Convierte 11/4 a número mixto y 2 2/5 a fracción impropia.

d. Dibuja una recta numérica y ubica 5/3. ¿Entre qué enteros queda?

Misma cantidad, distinto nombre

Fracciones equivalentes



Todas cubren la misma parte de la unidad.

Multiplica o divide arriba y abajo por el mismo número

2/3 = 4/6 = 10/15

Producto cruzado

a/b = c/d si a · d = b · c

Los enteros también son fracciones

5 = 5/1 = 10/2 = 15/3

Simplificar y comparar fracciones

Simplificar 84/120

1. MCD(84, 120) = 12
2. 84 ÷ 12 = 7 y 120 ÷ 12 = 10
3. 84/120 = 7/10 (mínima expresión)

Se divide entre el MCD para llegar en un solo paso.

¿Cuál es mayor: 3/4 o 5/6?

1. MCM(4, 6) = 12
2. 3/4 = 9/12 y 5/6 = 10/12
3. 10 > 9, entonces 5/6 > 3/4

Con el mismo denominador, basta comparar los numeradores.

Practica en tu cuaderno

a. Escribe 3 fracciones equivalentes a 4/5.

b. Simplifica 48/72.

c. ¿4/6 y 10/15 son equivalentes?

d. Ordena de menor a mayor: 2/3, 3/4, 5/8.

Las cuatro operaciones con fracciones

Suma

Denominador común (MCM) y se suman los numeradores.

2/3 + 1/4 = 8/12 + 3/12 = 11/12

Resta

Denominador común (MCM) y se restan los numeradores.

5/6 − 1/4 = 10/12 − 3/12 = 7/12

Multiplicación

Numerador por numerador y denominador por denominador.

2/3 × 9/10 = 18/30 = 3/5

División

Multiplica por el recíproco de la segunda fracción.

5/6 ÷ 10/9 = 5/6 × 9/10 = 45/60 = 3/4

Consejo: simplifica antes de multiplicar cuando puedas y siempre simplifica el resultado final.

Paso a paso con números mixtos

Tenías 2 1/2 kg de frijol y usaste 3/4 kg. ¿Cuánto queda?

1. Convierto el mixto a impropia: 2 1/2 = 5/2
2. Denominador común: 5/2 = 10/4
3. Resto: 10/4 − 3/4 = 7/4
4. Regreso a mixto: 7/4 = 1 3/4 kg

Practica en tu cuaderno

a. 2/3 + 1/4

b. 3 1/3 − 1 1/2

c. 4/9 × 3/8

d. ¿Cuántas botellas de 3/4 L se llenan con 6 L de agua?

¿Directa o inversa?

Directa: más de uno, más del otro

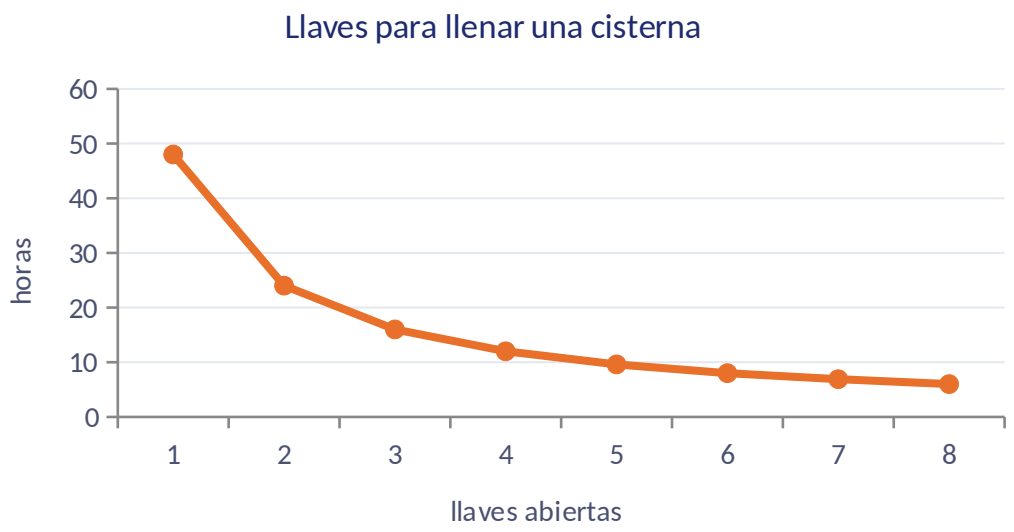
El cociente es constante: y ÷ x = k



3 kg → $75, entonces k = 25 $/kg y 7 kg → $175

Inversa: más de uno, menos del otro

El producto es constante: x · y = k



6 llaves × 8 h = 48, entonces 4 llaves → 48 ÷ 4 = 12 h

Regla de tres en tres pasos

1. Organiza los datos en una tabla con sus unidades.
2. Pregúntate: si tengo más de esto, ¿tengo más o menos de aquello?
3. Directa: divide para hallar k y multiplica. Inversa: multiplica para hallar k y divide.

Pregunta	Tipo
Más kilos de tortilla, ¿más o menos pesos?	Directa
Más albañiles, ¿más o menos días?	Inversa
Más velocidad, ¿más o menos tiempo?	Inversa

Practica en tu cuaderno

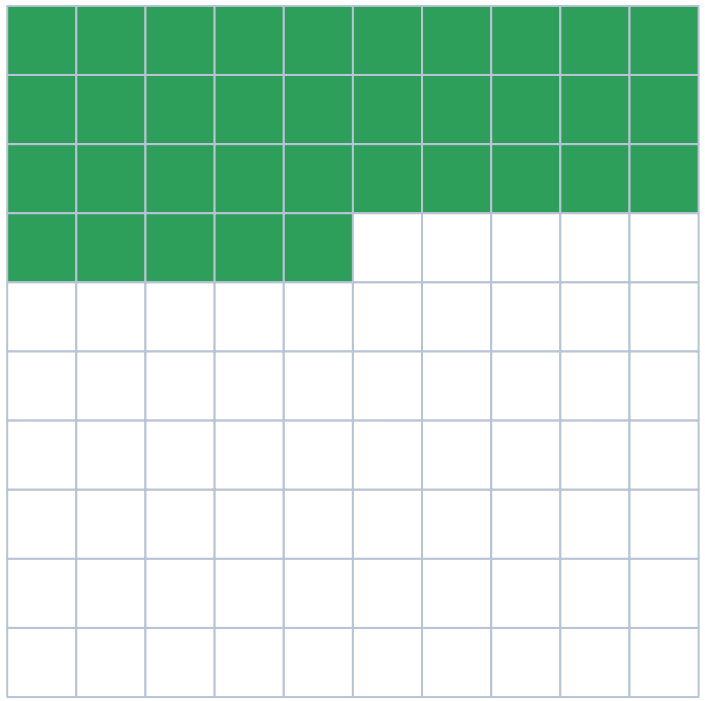
a. 5 cuadernos cuestan $175. ¿Cuánto cuestan 8?

b. 4 pintores terminan una barda en 15 días. ¿Cuánto tardan 6 pintores?

c. Con 3 tazas de harina salen 12 galletas. ¿Cuántas tazas para 30 galletas?

d. A 60 km/h un viaje dura 3 h. ¿Cuánto dura a 90 km/h?

Porcentaje significa “de cada 100”



35 de 100 cuadritos

35% = 35/100 = 7/20 = 0.35

¿Buscas la parte? **parte = % × total ÷ 100**

15% de 640 = 15 × 640 ÷ 100 = 96

¿Buscas el porcentaje? **% = parte ÷ total × 100**

18 de 40 = 18 ÷ 40 × 100 = 45%

¿Buscas el total? **total = parte ÷ (% ÷ 100)**

12 es el 30% de: 12 ÷ 0.30 = 40

Aumentos y descuentos con un solo multiplicador

Aumento de r%

× (1 + r/100)

IVA del 16%: $350 × 1.16 = $406

Descuento de r%

× (1 − r/100)

30% de descuento: $800 × 0.70 = $560

Una chamarra de $800 tiene 30% y luego otro 20% de descuento. ¿Es un 50% de descuento?

$800	→	$560	→	$448
precio		× 0.70		× 0.80

44% de descuento real: 800 − 448 = 352 y 352 ÷ 800 = 0.44

No es 50%: el segundo descuento se aplica sobre un precio menor. Los descuentos sucesivos se multiplican, no se suman.

Practica con porcentajes

Practica en tu cuaderno

a. Calcula el 15% de 640.

b. En un grupo de 40 alumnos, 18 son mujeres. ¿Qué porcentaje representan?

c. Unos tenis de $1 200 tienen 25% de descuento. ¿Cuánto pagas?

d. Un servicio cuesta $350 más 16% de IVA. ¿Cuál es el total?

e. 12 es el 30% de un número. ¿De cuál?

Equivalencias que conviene saber

Fracción	Decimal	%
1/2	0.5	50%
1/4	0.25	25%
3/4	0.75	75%
1/5	0.2	20%
1/10	0.1	10%
1/8	0.125	12.5%

Dinámica 4 · 25 minutos · todo el grupo

Formen tríos: fracción, decimal y porcentaje

1. Cada alumno recibe una tarjeta: fracción, decimal o porcentaje.
2. Escribe en su cuaderno las otras dos formas de su número.
3. A la señal, busca a los dos compañeros con las formas equivalentes.
4. Cada trío calcula su número aplicado a $240.
5. Los tríos se ordenan de menor a mayor y explican su resultado.



Cierre y reflexión

¿Cómo convertiste una fracción a porcentaje? ¿Por qué 3/8 no es un porcentaje “redondo”?

Cierre del propósito formativo 4

Ahora puedo…

- Representar fracciones como partes de una unidad
- Encontrar equivalencias y simplificar
- Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones
- Resolver proporciones directas e inversas
- Calcular porcentajes, aumentos y descuentos



Situación de aprendizaje

Plan de consumo responsable de agua

Una familia de 5 personas quiere reducir su consumo de agua y su pago mensual.

- Metas: reducir la regadera en 2/5 y el sanitario en 20%.
- Tarifa: $18 por cada 1 000 L; tinaco de 1 100 L.
- Producto: un plan familiar con fracciones, porcentajes, costos y tres acciones concretas.